

ex 总体 $X \sim U(a, b)$, (a, b) 未知, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为来自总体简单随机样本, 试用矩估计法估计

a, b

估计两个参数

$$\begin{cases} \textcircled{1} A_1 = \bar{X} = E(X) = \frac{a+b}{2} \\ \textcircled{2} A_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 = E(X^2) = \int_a^b x^2 \frac{1}{b-a} dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \hat{a} \\ \hat{b} \end{cases}$$

$$\textcircled{2} B_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = D(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

最大似然估计

原理

x	1	2
p	θ	$1-\theta$

抽样求 θ

比如抽出 3 个 1 和 2 个 2 $\Rightarrow p = \theta^3(1-\theta)^2$ (似然函数)

$L(\theta) = \theta^3(1-\theta)^2$ 何为似然估计, 存在即合理

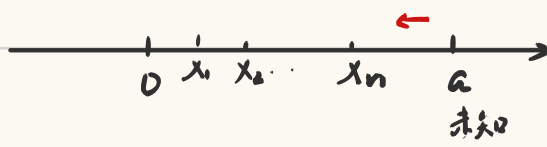
$\theta \rightarrow$ 使 $L(\theta)$ 达到最大值 $\Rightarrow \hat{\theta}$ 对于这种次序 $\ln L(\theta) = 3\ln\theta + 2\ln(1-\theta)$

ex $X \sim U(0, a)$, a 未知

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{a} & (0, a) \\ 0 & \text{其它} \end{cases} \quad \begin{matrix} x_1, x_2, \dots, x_n \\ \rightarrow x_1, x_2, \dots, x_n \end{matrix}$$

$$L(a) = f(x_1) \cdot f(x_2) \cdot \dots \cdot f(x_n) = \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{a} \cdot \dots \cdot \frac{1}{a} = \frac{1}{a^n}$$

此时 $(\ln L(a))'$ 行不通!



使 $a \rightarrow x_n$, $\hat{a} = x_n$, $L(a)_m$

评选标准

一致性 $\rightarrow$ 样本容量越大, 估计量 $\hat{\theta}$ 应越接近未知参数 θ 的真值

无偏性 $\rightarrow$ 估计量 $\hat{\theta}$ 的均值越接近未知参数 θ 的真值越好

有效性 $\rightarrow$ 估计量 $\hat{\theta}$ 偏离未知参数的真值 θ 的程度越小越好.

无偏性

$E(\hat{\theta}) = \theta \Rightarrow$ 无偏, $E(\hat{\theta}) \neq \theta \Rightarrow$ 不具有无偏性

有效性

$\hat{\theta}_1$ 与 $\hat{\theta}_2$ 都是无偏估计量

$D(\hat{\theta}_1) < D(\hat{\theta}_2) \Rightarrow \hat{\theta}_1$ 比 $\hat{\theta}_2$ 更有效

一致性(相合性)

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\hat{\theta}$ 依概率收敛于 θ $\hat{\theta} \xrightarrow{P} \theta$

$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\hat{\theta} - \theta| < \varepsilon\} = 1$ 称 $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, \dots, X_n)$ 是 θ 的相合估计量

区间估计 可靠性 + 精度

若 $P\{\hat{\theta}_1 \leq \theta \leq \hat{\theta}_2\} = 1 - \alpha$ 则称 $[\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2]$ 为参数 θ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间

预备知识

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, $\bar{X}, S^2$ 分别是样本均值和样本方差, 则

$$(1) \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1) \quad (2) \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1) \quad (3) \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n) \quad (4) \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

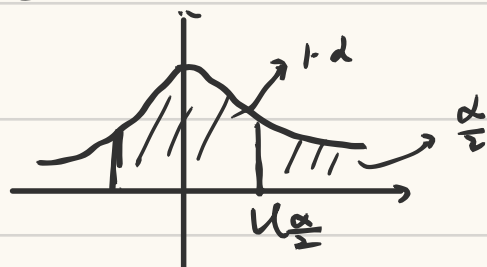
μ 的区间估计 (σ^2 已知)

ex 设 $X_1, \dots, X_n$ 来自 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 求 $\mu, 1 - \alpha$ 置信区间.

$$\text{令 } Y = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

$$P\{-u_{\frac{\alpha}{2}} \leq \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq u_{\frac{\alpha}{2}}\} = 1 - \alpha$$

$$P\left\{\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}} \leq \mu \leq \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}}\right\} = 1 - \alpha$$



step $\Rightarrow$ ① 找到合适 Y ② 写出 $P\{y_1 \leq Y \leq y_2\} = 1-\alpha$ ③ 等价变形为 $P\{\hat{\theta}_1 \leq \theta \leq \hat{\theta}_2\} = 1-\alpha$

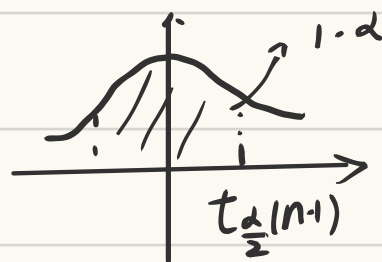
④ $[\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2]$ 即为所求置信区间

μ 的区间估计 (σ^2 未知)

ex 设 $X_1, \dots, X_n$ 来自 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 求 $\mu, 1-\alpha$ 置信区间.

$$\text{令 } Y = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

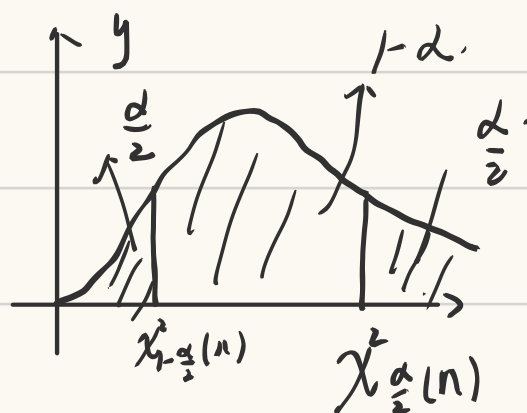
$$P\{-t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \leq \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \leq t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\} = 1-\alpha$$



σ^2 的区间估计 (μ 已知)

$$\text{令 } Y = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n)$$

$$P\{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n) \leq \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \leq \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n)\} = 1-\alpha$$



σ^2 的区间估计 (μ 未知)

$$\text{令 } Y = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

$$P\{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) \leq \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \leq \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\} = 1-\alpha$$

